

Universidad del Valle de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ciencias de la Computación
Primer Ciclo 2026

Proyecto AutoPilot

Entrega #5

Maria Isabel Cajas Cuellar - 26183
Jose Pablo Canton Monzon - 26009
Walther Daniel Hesse Rivera - 261876
Ingeniería en Ciencias de la computación
y tecnología de la información

2026

1. Requisitos Funcionales

Requisito funcional	Prioridad	Estado reportado
Registrar usuarios	Alta	Funcionando
Iniciar sesión	Alta	Funcionando
Cerrar sesión	Alta	Funcionando
Mostrar menú principal	Alta	Funcionando
Consultar repuestos disponibles	Alta	Funcionando
Buscar repuestos	Alta	Funcionando
Consultar información de un repuesto	Media	Funcionando
Venta de accesorios y repuestos	Alta	Funcionando
Anuncios	Alta	Funcionando
Facturación	Alta	Funcionando
Persistencia de Datos	Alta	Funcionando

1.1 Requisitos agregados durante esta entrega

Requisito funcional	Prioridad	Estado reportado
Persistencia de Datos	Alta	Funcionando
Anuncios	Alta	Funcionando

Facturación	Alta	Funcionando

1.2 Requisito Re-Instaurado

El equipo decidió reinstaurar el apartado de “Anuncios” debido a que se consideró con mayor dedicación a la funcionalidad de la plataforma, y tras cuestionarlo con posibles usuarios se decidió poner el apartado que ya se encuentra funcionando dentro de “AutoPilot”.

2. Planificación de Tareas

Tareas

1. Desarrollar y programar Persistencia de Datos
2. Desarrollar y programar apartado e interfaz de Anuncios
3. Desarrollar y programar apartado e interfaz de Facturación
4. Entrevistas e Interacción con posibles usuarios

1. Desarrollar y programar Persistencia de Datos

a. Identificar la información que debe conservarse.
b. Definir las estructuras de almacenamiento necesarias.
c. Implementar los mecanismos para guardar información.
d. Desarrollar los métodos para recuperar los datos almacenados.
e. Integrar la persistencia con los diferentes módulos.
f. Verificar que la información se conserve al cerrar y volver a ejecutar el programa.
g. Realizar pruebas de almacenamiento y recuperación.

2. Desarrollar y programar apartado e interfaz de Anuncios

a. Analizar los requerimientos del módulo.
b. Diseñar la estructura para almacenar la información.
c. Implementar las funcionalidades para registrar y consultar anuncios.
d. Desarrollar las opciones de administración.
e. Diseñar e implementar la interfaz gráfica.
f. Integrar el módulo con el resto del sistema.
g. Realizar pruebas de funcionamiento.

3. **Desarrollar y programar apartado e interfaz de Facturación**
    a. Identificar los datos necesarios para generar una factura.
    b. Diseñar la estructura de la clase Factura.
    c. Implementar la generación de facturas a partir de las compras.
    d. Diseñar la interfaz gráfica para visualizar una factura individual.
    e. Mostrar los datos del cliente y el detalle de productos o servicios adquiridos.
    f. Implementar los cálculos de subtotal, impuestos y total.
    g. Incorporar la opción de impresión.
    h. Realizar pruebas de generación y visualización.

4. **Entrevistas e Interacción con posibles Usuarios**
    a. Identificar posibles usuarios interesados en utilizar AutoPilot.
    b. Elaborar preguntas relacionadas con sus necesidades y expectativas.
    c. Contactar a más de cinco usuarios potenciales.
    d. Realizar entrevistas para conocer sus opiniones sobre los servicios que ofrece el sistema.
    e. Registrar las respuestas y observaciones obtenidas.
    f. Analizar la información recopilada para identificar oportunidades de mejora.
    g. Explicar a los usuarios las principales funcionalidades del sistema.
    h. Permitir que los usuarios interactúen directamente con la aplicación.
    i. Observar la facilidad de uso y el funcionamiento de las diferentes opciones.
    j. Recopilar comentarios y sugerencias de los participantes.
    k. Grabar las interacciones como evidencia.
    l. Analizar los resultados y determinar posibles mejoras.

Distribución de Tareas

Integrante	**Responsabilidad principal**
Daniel Hesse	Persistencia de Datos
Maria Cajas	Apartado de Anuncios
Jose Pablo Canton	Apartado de Facturación
Todos	Entrevistas e interacción con posibles usuarios

Calendario de Planificación General

Calendario de Planificación

Fecha de Terminación	Tarea	Responsible	Requisito
17/10/2026	Análisis del almacenamiento	Daniel Hesse	Requisito Inicial
17/10/2026	Análisis del módulo	Maria Cajas	Requisito Inicial
19/10/2026	Análisis de facturación	Pablo Canton	Requisito Inicial
20/10/2026	Diseño de estructuras de almacenamiento	Daniel Hesse	Persistencia de Datos
20/10/2026	Diseño de interfaz	Maria Cajas	Apartado de Factuas
22/10/2026	Diseño de interfaz	Pablo Canton	Apartado de Facturas
23/10/2026	Implementación	Maria Cajas	Anuncios

Fecha de Terminación	Tarea	Responsible	Requisito
26/10/2026	Implementación de persistencia	Daniel Hesse	Persistencia de Datos
27/10/2026	Generación de facturas	Pablo Canton	Facturas
29/10/2026	Pruebas	Maria Cajas	Anuncios
01/10/2026	Pruebas	Pablo Canton	Facturas
30/10/2026	Integración con los módulos	Daniel Hesse	Todos los modulos
02/11/2026	Pruebas	Daniel Hesse	Todos los modulos

Planificación por Integrante

Daniel Hesse

Fecha	Inicio	Fin	Interrupción (min)	Tiempo (min)	Tarea	Comentarios
17/10/2026	14:00	16:00	10 min	110 min	Análisis del almacenamiento	Identificar la información que necesita conservarse en los diferentes módulos.
20/10/2026	13:00	15:45	25 min	140 min	Diseño de estructuras de almacenamiento	Definir cómo se organizarán los datos para facilitar su almacenamiento y recuperación.
26/10/2026	14:00	18:00	7 min	233 min	Implementación de persistencia	Desarrollar los mecanismos para guardar y recuperar información.
30/10/2026	15:00	17:00	15 min	105 min	Integración con los módulos	Incorporar la persistencia en las diferentes funcionalidades de AutoPilot.
02/11/2026	15:00	18:00	35 min	145 min	Pruebas	Verificar que los datos se mantengan después de

Fecha	Inicio	Fin	Interrupción (min)	Tiempo (min)	Tarea	Comentarios
						cerrar y volver a ejecutar el programa.

Maria Cajas

Fecha	Inicio	Fin	Interrupción (min)	Tiempo (min)	Tarea	Comentarios
17/10/2026	15:00	17:00	20 min	100 min	Análisis del módulo	Identificar las funcionalidades necesarias para la gestión de anuncios.
20/10/2026	18:00	19:35	35 min	135 min	Diseño de interfaz	Diseñar los componentes gráficos para la administración y consulta de anuncios.
23/10/2026	17:00	20:00	52 min	352 min	Implementación	Desarrollar las funcionalidades correspondientes al módulo de anuncios.
29/10/2026	15:00	17:00	29 min	76 min	Pruebas	Comprobar el funcionamiento de las operaciones del módulo.

Pablo Canton

Fecha	Inicio	Fin	Interrupción (min)	Tiempo (min)	Tarea	Comentarios
19/10/2026	17:00	19:00	30 min	90 min	Análisis de facturación	Identificar los datos necesarios para generar los comprobantes de compra.
22/10/2026	19:00	22:35	55 min	238 min	Diseño de interfaz	Diseñar la ventana gráfica que mostrará el resumen de compra del cliente.
27/10/2026	17:00	19:00	39 min	187 min	Generación de facturas	Conectar los datos de las compras con la generación del comprobante.

Fecha	Inicio	Fin	Interrupción (min)	Tiempo (min)	Tarea	Comentarios
01/10/2026	14:00	15:55	10 min	135 min	Pruebas	Verificar los datos, cálculos y funcionamiento del módulo.

Reflexión

Durante el desarrollo de esta quinta entrega, como equipo hemos tenido que afrontar nuevos retos relacionados con la integración y el funcionamiento de las diferentes funcionalidades de AutoPilot. Uno de los principales desafíos ha sido trabajar en los apartados de anuncios, facturación y persistencia de datos, ya que cada uno requiere una implementación adecuada para garantizar que la información se maneje correctamente y que las funcionalidades puedan trabajar en conjunto.

Otra dificultad importante ha sido garantizar que la información registrada en el sistema pueda almacenarse y recuperarse correctamente. La incorporación de la persistencia de datos representa un paso importante para AutoPilot, porque permite que la aplicación conserve la información y no dependa únicamente de los datos ingresados durante una ejecución.

Consideramos que esta entrega ha sido importante para fortalecer nuestra organización como equipo y comprender que desarrollar un sistema no consiste únicamente en programar sus funcionalidades, sino también en integrar sus componentes, comprobar su funcionamiento y tomar en cuenta la opinión de quienes podrían utilizarlo.

Enlace al Repositorio

https://github.com/dhesse4/ProyectoPOO/tree/main

Enlace al Video de Interacción

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Vb4Ji4Bl9rhKN3EVhAPlzCEWPWctK5WE